Kod ucznia | | | | | **Data urodzenia ucznia** | | | | | | | | |

Dzień **Miesiąc** **Rok**

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

STOPIEŃ REJONOWY rok szkolny 2019/2020

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź, czy test zawiera **17 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **30 zadań**. Wśród nich są zadania zamknięte i zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 23.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A":

A	B	C	D

Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybrałeś odpowiedź „FF"

PP	PF	FP	FF

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź np:

A	B	C	D

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora)
6. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
7. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) i podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
8. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej **84 % punktów, czyli 42 punkty na 50 możliwych.**
9. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut.**

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu prac)

…….. Uczeń uzyskał: …….. /50 pkt

Imię i nazwisko ucznia

Zadanie 1 (1p.)

Średnia arytmetyczna długości, szerokości i wysokości pewnego prostopadłościanu wynosi 2,4 dm. Zatem suma długości wszystkich jego krawędzi jest równa:

A. 192 cm B. 288 cm C. 0,96 m D. 216 cm

Zadanie 2 (1p.)

Po wykonaniu wszystkich działań w wyrażeniu $(17 \cdot 4^{6} \cdot 10^{10} \cdot 5^{12})$ uzyskamy liczbę:

A. 24 cyfrową B. 23 cyfrową C. 26 cyfrową D. 25 cyfrową

Zadanie 3 (1p.)

Suma dwóch liczb naturalnych dodatnich wynosi 55. Dzieląc większą z nich przez mniejszą otrzymujemy iloraz 2 i resztę 4. Większa z tych liczb wynosi:

A. 37 B. 40 C. 39 D. 38

Zadanie 4 (1p.)

Przekątna sześcianu o krawędzi 10 ma długość:

A. $10\sqrt{2}$ B. $10\sqrt{3}$ C. $10\sqrt{5}$ D. 20

Zadanie 5 (1p.)

Ile przekątnych ma dziesięciokąt foremny?

A. 70 B. 45 C. 90 D. 35

Zadanie 6 (1p.)

Ania, Kasia, Jurek i Wojtek złożyli się i kupili grę komputerową.
Składki poszczególnych osób były następujące:
Ania - 40 zł, Kasia - 80 zł, Jurek - 30 zł, Wojtek - 50 zł. Wskaż zdanie fałszywe:

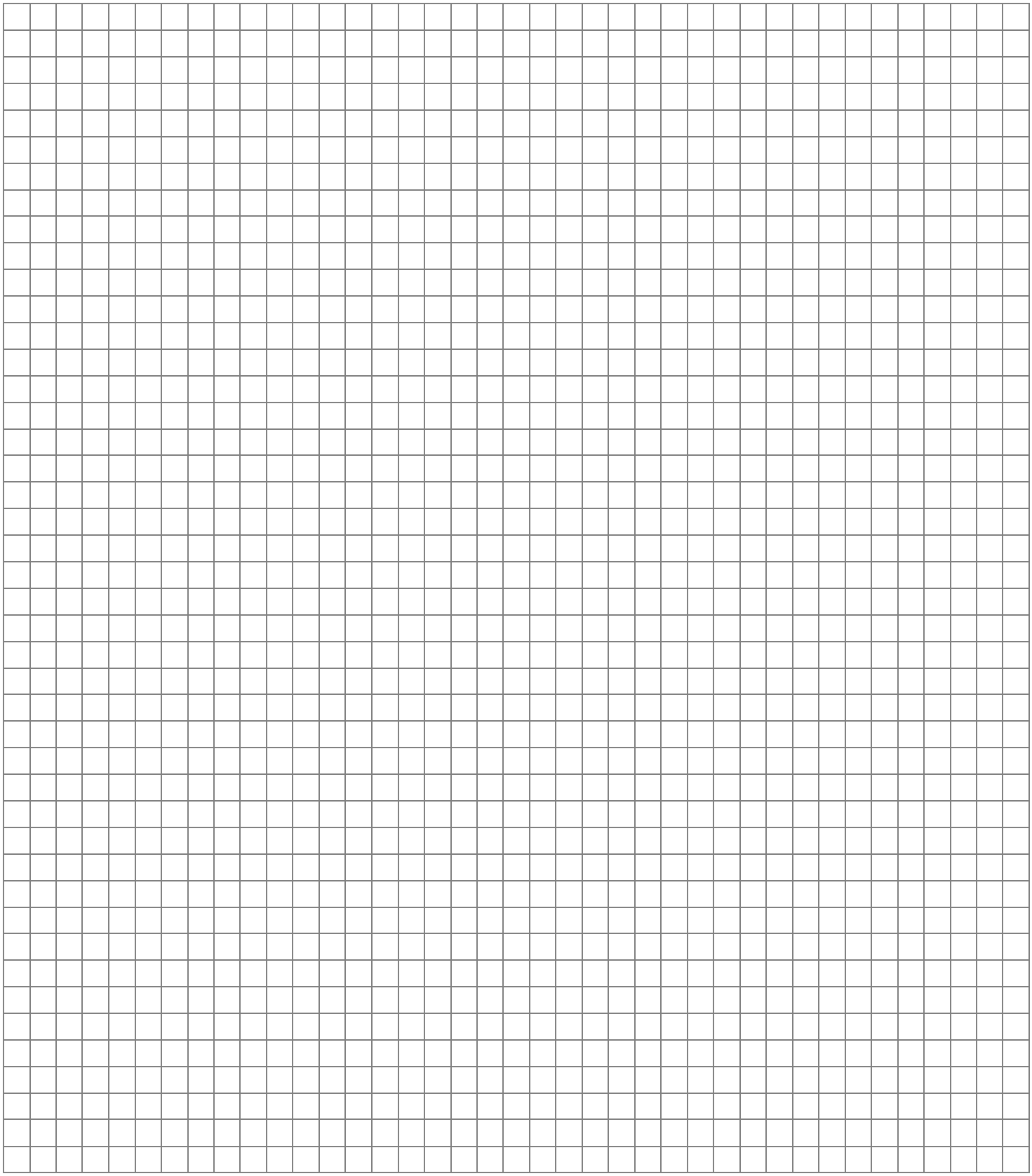
A. Jedna z osób wpłaciła 15% ceny gry.
B. Kasia wpłaciła kwotę o 50% większą niż Ania.
C. Dziewczyny wpłaciły 150% tego co wpłacili chłopcy.
D. Wojtek wpłacił 25% ceny gry.

Zadanie 7 (1p.)

Połowa sumy $4^{26} + 4^{26} + 4^{26} + 4^{26}$ jest równa:

A. 2^{28} B. 2^{53} C. 2^{104} D. 2^{27}

Brudnopis



Zadanie 8 (1p.)

Trójkąt $A_1B_1C_1$ ma obwód $36\ cm$ i jest podobny do trójkąta ABC w skali 3. Obwód trójkąta ABC jest równy:

A. $4\ cm$ B. $12\ cm$ C. $32\ cm$ D. $108\ cm$

Zadanie 9 (1p.)

W pewnej 24 osobowej klasie 16 uczniów potrafi jeździć na rolkach, 13 uczniów potrafi jeździć na łyżwach, a 11 uczniów z tej klasy potrafi jeździć zarówno na rolkach i łyżwach. Ilu uczniów tej klasy nie potrafi jeździć ani na rolkach, ani na łyżwach?

A. 0 B. 8 C. 6 D. 4

Zadanie 10 (1p.)

Ze zbioru $\{1,2,3,\dots 60\}$ - sześćdziesięciu kolejnych liczb naturalnych od 1 do 60 losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba jest podzielna przez 6 jest równe

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{11}{60}$ C. $\frac{3}{20}$ D. $\frac{1}{5}$

Zadanie 11 (1p.)

W rombie o boku długości $10\ cm$ krótsza przekątna ma $12\ cm$. Pole tego rombu jest równe:

A. $120\ cm^2$ B. $72\ cm^2$ C. $96\ cm^2$ D. $192\ cm^2$

Zadanie 12 (1p.)

Różnica $5001^2 - 4999^2$ jest równa

A. 200000 B. 2000 C.20000 D. 4

Zadanie 13 (1p.)

Liczba $\left(3-\sqrt{5}\right)^2 + 4\left(3-\sqrt{5}\right)$ jest równa:

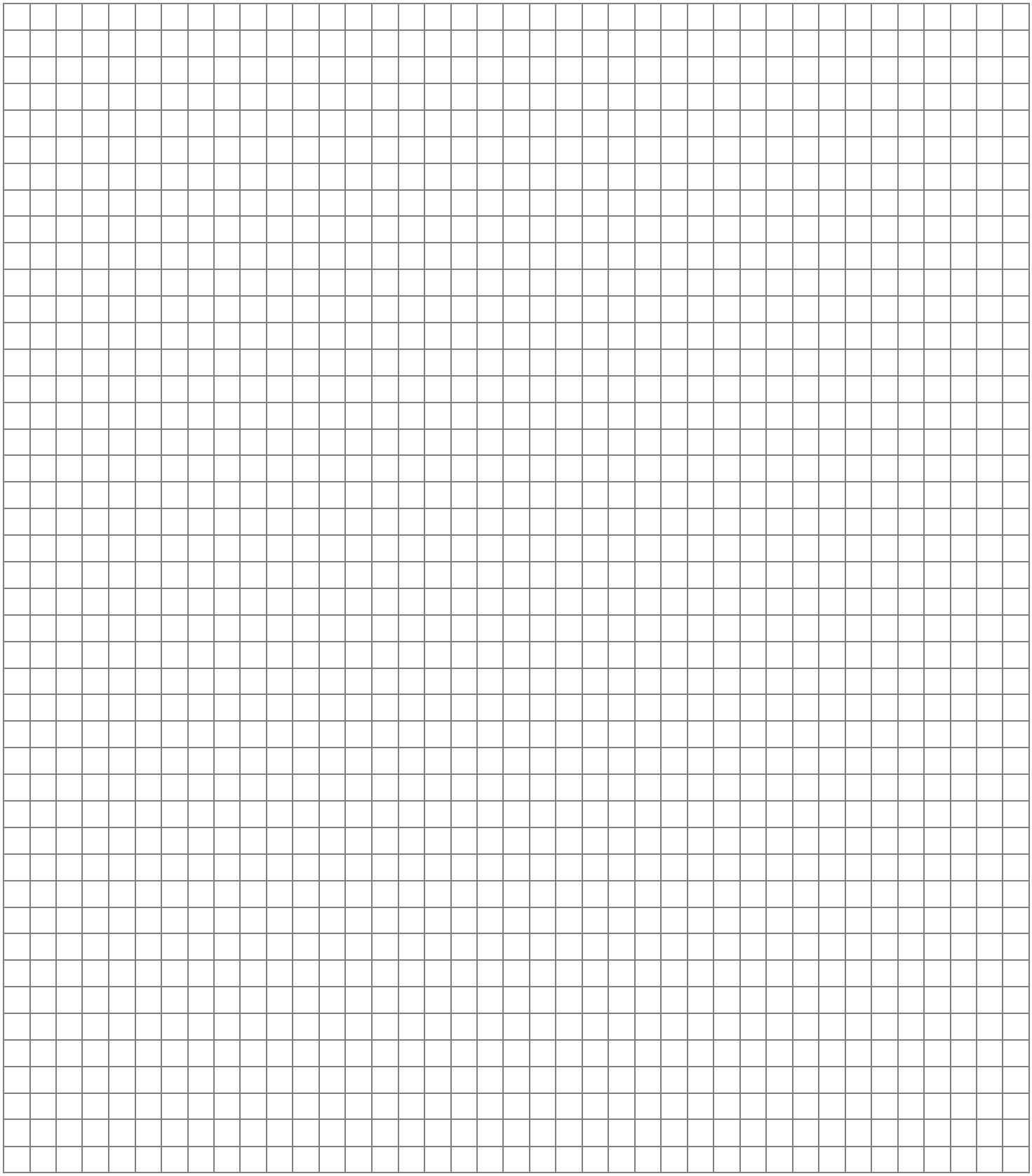
A. $26 - 10\sqrt{5}$ B. $20 - 4\sqrt{5}$ C. $16 - 4\sqrt{5}$ D. $26 - 7\sqrt{5}$

Zadanie 14 (1p.)

Cyfrą jedności liczby 3^{30} jest:

A. 3 B. 9 C. 7 D. 1

Brudnopis



Zadanie 15 (1p.)

Rozwiązaniem układu równań

$$\begin{cases} 2x - 3y = 0 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

Jest para liczb (x, y) takich, że

A. $x > 0 \; i \; y > 0$ B. $x > 0 \; i \; y < 0$ C. $x < 0 \; i \; y > 0$ D. $x < 0 \; i \; y < 0$

Zadanie 16 (1p.)

Kasia i Ania chodzą regularnie o tej samej godzinie na basen. Jola co 6 dni, a Ania co 8 dni. Ostatnio dziewczęta spotkały się we wtorek. W jaki dzień tygodnia nastąpi kolejne spotkanie?

A. wtorek B. piątek C. sobota D. czwartek

Zadanie 17 (1p.)

W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma $5\ cm$ długości , a druga jest o $1\ cm$ krótsza od przeciwprostokątnej. Druga z przyprostokątnych ma długość równą:

A. $13\ cm$ B. $12\ cm$ C. $3\ cm$ D. $4\ cm$

Zadanie 18 (1p.)

Przed wejściem do przychodni lekarskiej znajdują się schody , które mają 12 stopni o wysokości $15\ cm$ każdy. Dla osób poruszających się na wózkach wykonano podjazd o nachyleniu 30°.

Oceń prawdziwość podanych zdań . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

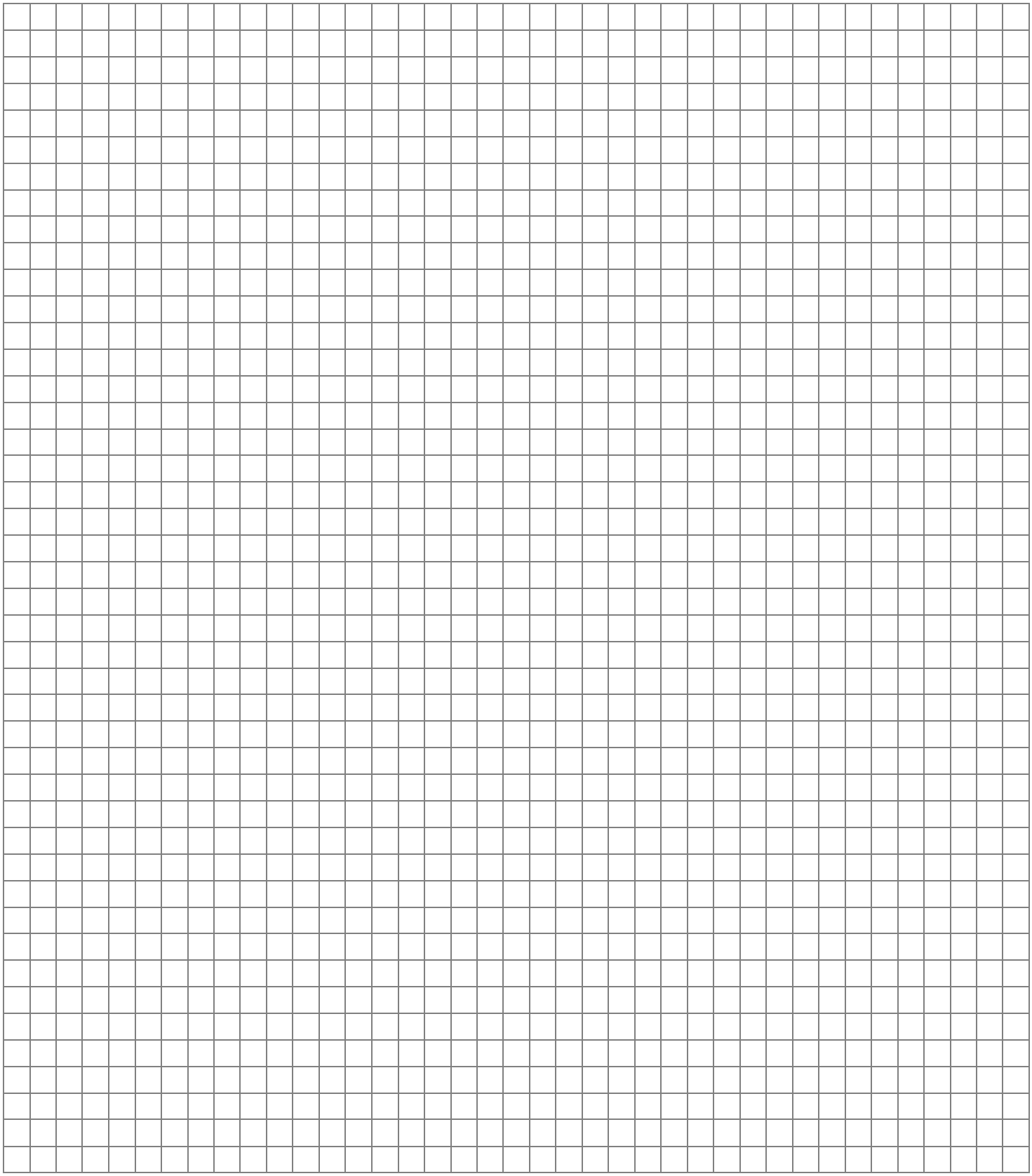
Wysokość podjazdu przekracza $2\ m$.	P	F
Długość podjazdu wynosi $3{,}6\ m$.	P	F

Zadanie19 (1p.)

Ile liczb naturalnych znajduje się w zbiorze rozwiązań nierówności $x \leq 2$?

A. 1 B. 2 C. 3 D. Nieskończenie wiele

Brudnopis



Zadanie 20 (1p.)

Dane są trzy trójkąty $I, II \ i \ III$ o długościach boków:

$I. \sqrt{2}\ cm, \sqrt{3}\ cm, \sqrt{5}\ cm$ $\quad$ $II. 2\ cm, 3\ cm, 4\ cm$ $\quad$ $III. 12\ cm, 5\ cm, 13\ cm$

Trójkątami prostokątnymi są:

A. I i II $\quad$ B. II i III $\quad$ C. I i III $\quad$ D. tylko III

Zadanie 21 (1p.)

Wskaż prędkość równą prędkości $36\frac{km}{h}$.

A. $0{,}6\frac{m}{s}$ $\quad$ B. $1\frac{m}{s}$ $\quad$ C. $6\frac{m}{s}$ $\quad$ D. $10\frac{m}{s}$

Zadanie 22 (1p.)

Liczba $a = \frac{(4{,}2\cdot 10^{15})\cdot(1{,}5\cdot 10^{21})}{0{,}2\cdot 10^{49}}$, zapisana w notacji wykładniczej, jest równa:

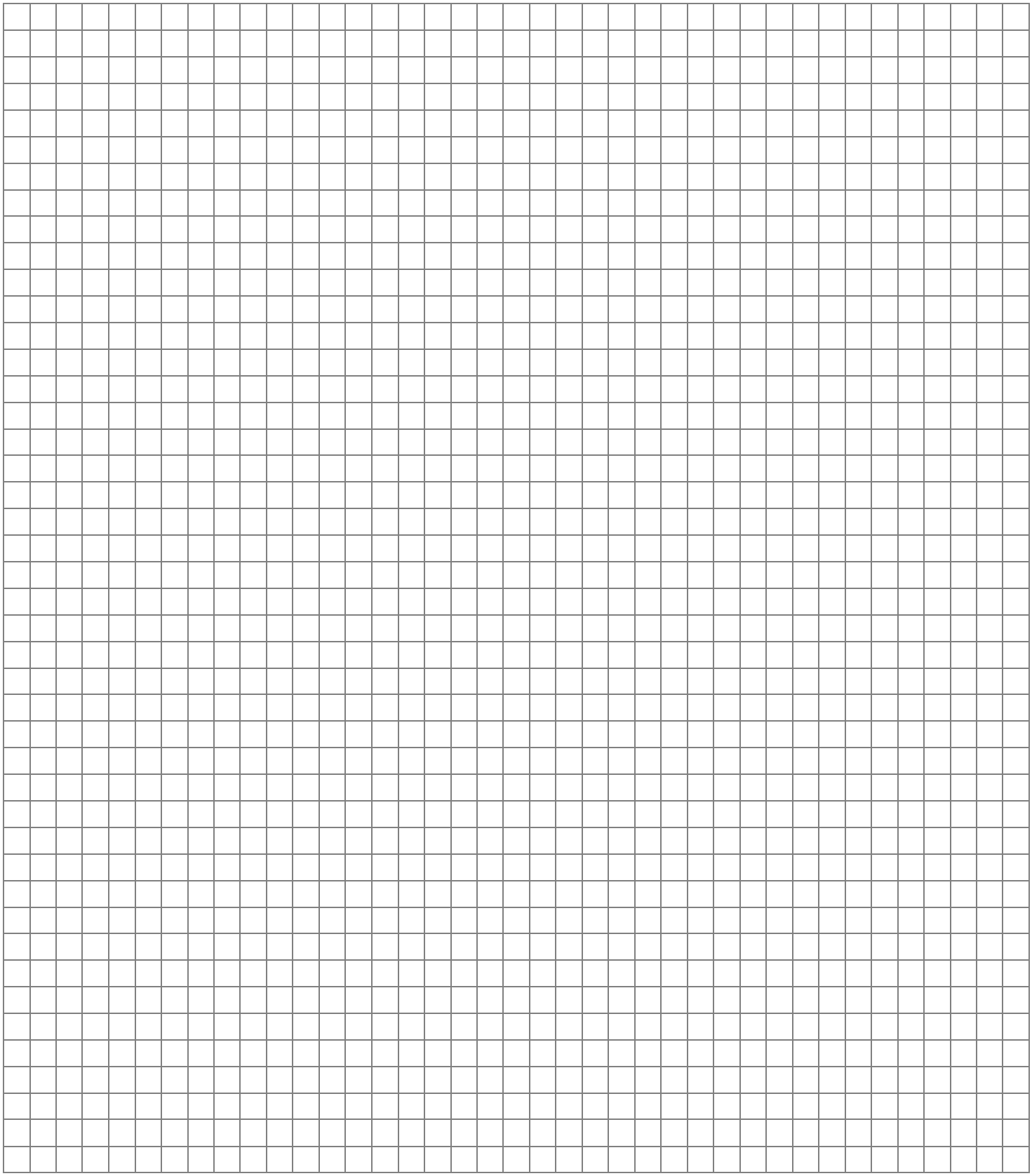
A. $31{,}5 \cdot 10^{-13}$ $\quad$ B. $3{,}15 \cdot 10^{-14}$ $\quad$ C. $3{,}15 \cdot 10^{-12}$ $\quad$ D. $31{,}5 \cdot 10^{85}$

Zadanie 23 (1p.)

Stosunek długości trzech krawędzi prostopadłościanu o wspólnym wierzchołku wynosi $2:5:6$. Objętość tego prostopadłościanu wynosi $480\ cm^3$. Zatem pole powierzchni największej ściany tego prostopadłościanu jest równe:

A. $0{,}6\ dm^2$ $\quad$ B. $12\ cm^2$ $\quad$ C. $60\ cm^2$ $\quad$ D. $1{,}2\ dm^2$

Brudnopis



Zadanie otwarte

Zadanie 24 (5p.)

Suma cyfr pewnej liczby naturalnej trzycyfrowej wynosi 21. Jeśli zamienimy miejscami cyfrę setek i jedności w danej liczbie, to otrzymamy liczbę o 198 większą. Wyznacz tę liczbę, jeśli wiadomo, że cyfra dziesiątek danej liczby jest średnią arytmetyczną cyfr skrajnych.

Zadanie 25 (4p.)

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przekątną graniastosłupa, a przekątną jego podstawy, wychodzącymi z jednego wierzchołka, jest równy 60°. Oblicz objętość tego graniastosłupa jeśli krawędź jego podstawy jest równa $6\ cm$.

Zadanie 26 (3p.)

Udowodnij, że suma 4 kolejnych liczb naturalnych podzielnych przez 3 jest liczbą podzielną przez 6.

Zadanie 27 (2p.)

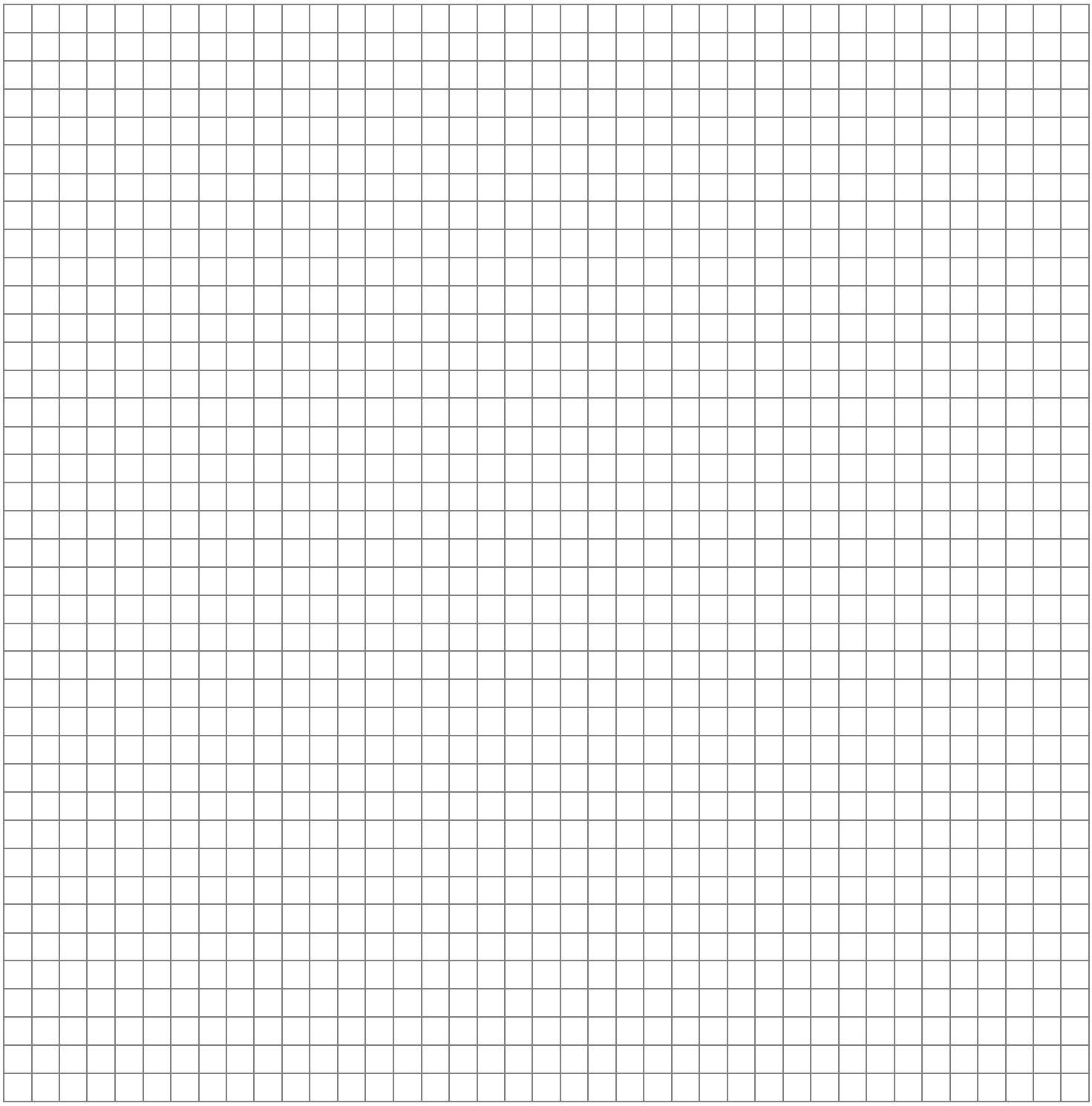
Ze 150 kg solanki odparowało 60 kg wody i otrzymano roztwór o zawartości 5% soli. Oblicz ile procent soli zawierała solanka przed odparowaniem wody.

Zadanie 28 (4p.)

Za pięć lat syn będzie trzy razy młodszy od ojca, a za dwadzieścia lat ojciec będzie dwa razy starszy od syna. Ile lat ma każdy z nich obecnie?

Zadanie 29 (5p.)

W trapezie równoramiennym, przekątna trapezu dzieli kąt przy dłużej podstawie na dwie równe części. Wyznacz miarę kąta ostrego tego trapezu, jeśli stosunek długości podstaw trapezu wynosi 1:2.



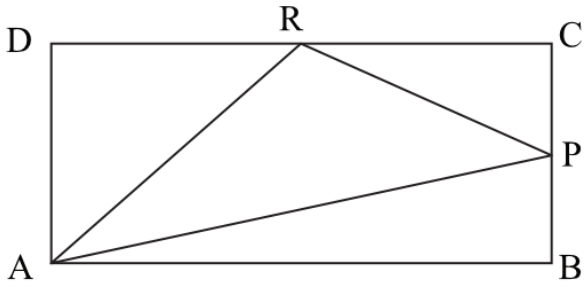
Zadanie 30 (4p.)

W prostokącie $ABCD$ (rysunek) punkt P jest środkiem boku BC, a punkt R jest środkiem boku CD. Wykaż, że $P_{\Delta APR} = P_{\Delta ADR} + P_{\Delta PCR}$, gdzie

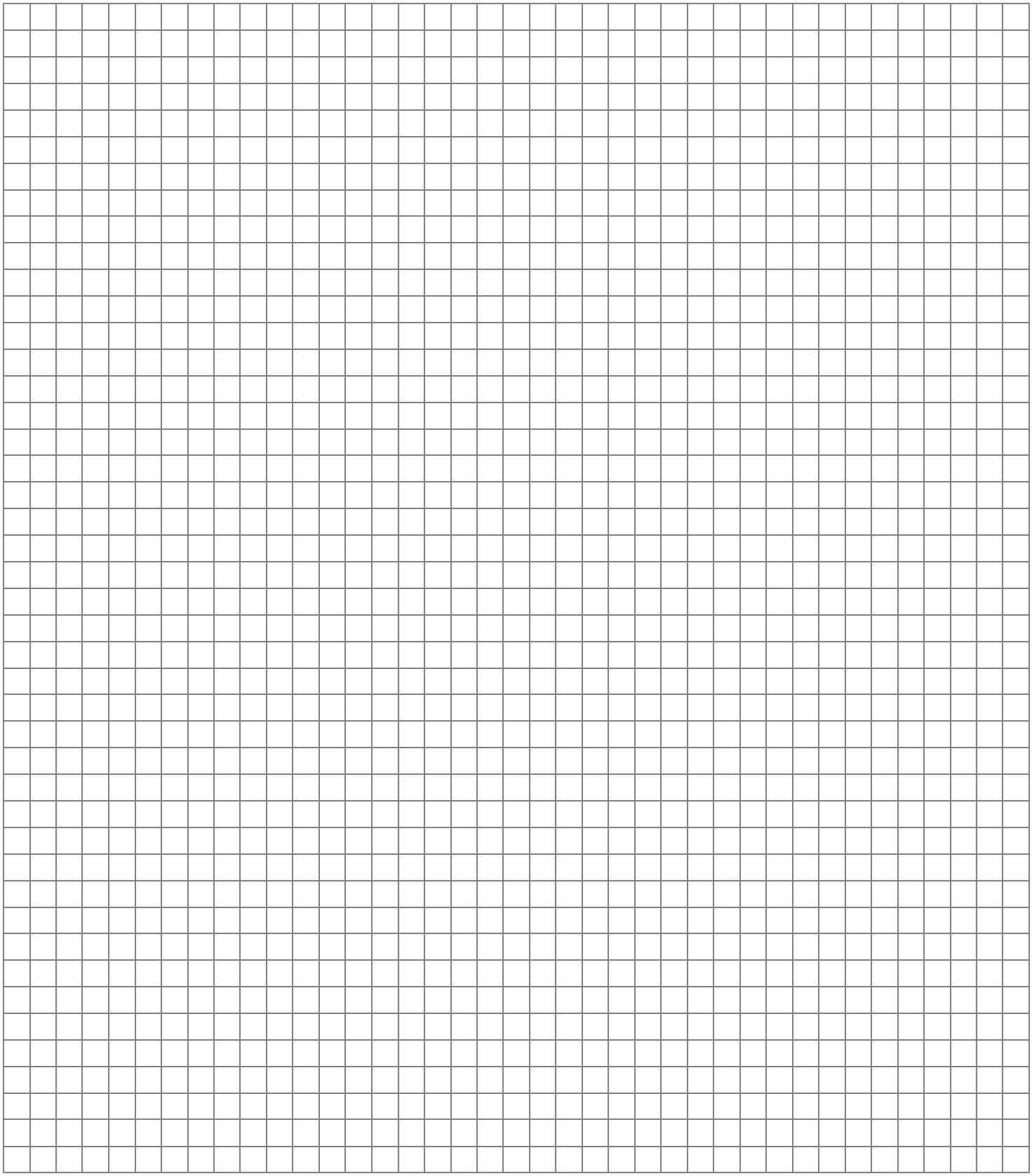
$P_{\Delta APR}$ oznacza pole trójkąta APR,

$P_{\Delta ADR}$ oznacza pole trójkąta ADR,

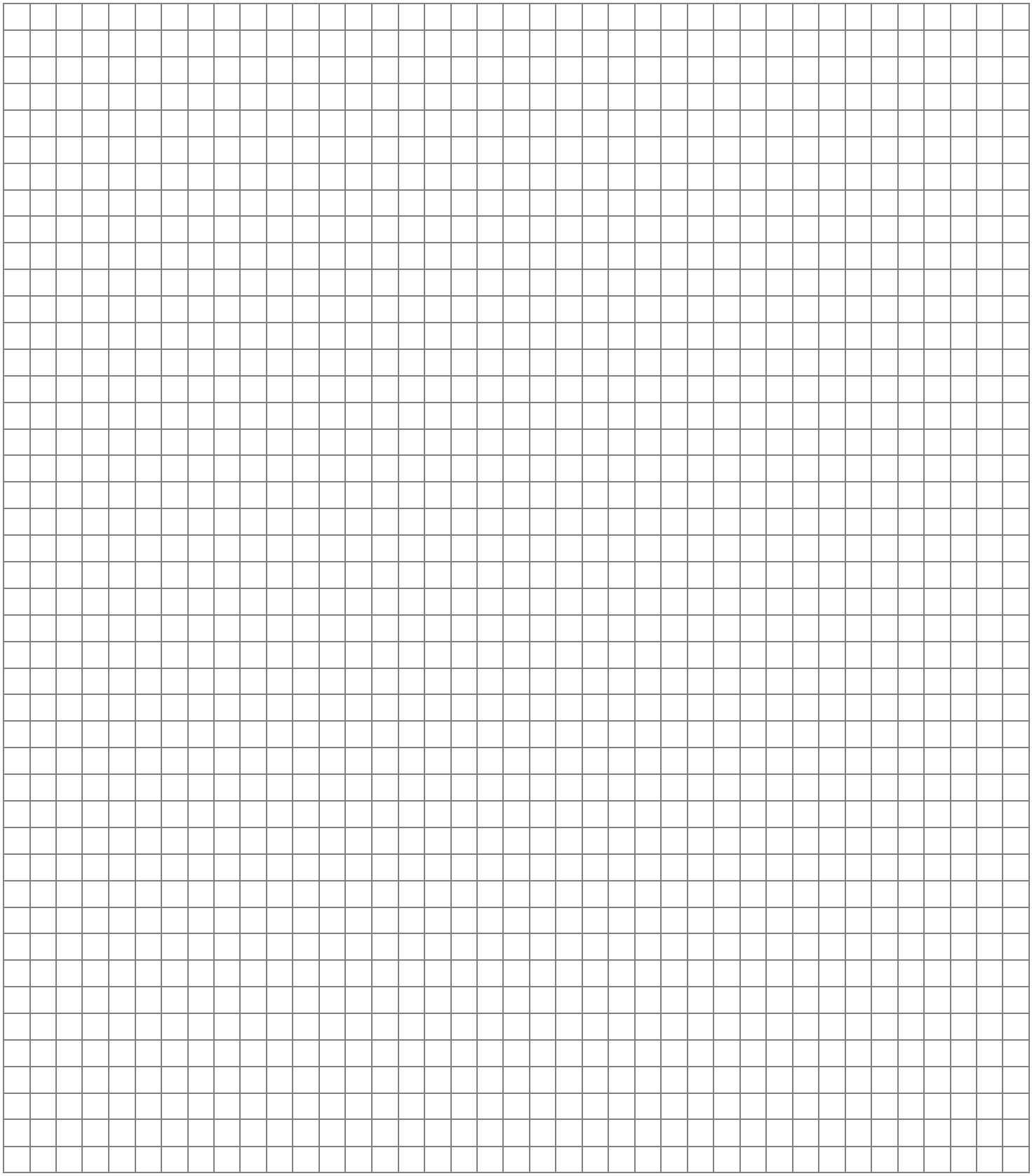
$P_{\Delta PCR}$ oznacza pole trójkąta PCR.



Brudnopis



Brudnopis



Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych

Kod ucznia | | | | |

Data urodzenia ucznia | | | | | | | | | |

Dzień **Miesiąc** **Rok**

Numer zadania	**Odpowiedzi**	Liczba punktów
1.	A B C D	
2.	A B C D	
3.	A B C D	
4.	A B C D	
5.	A B C D	
6.	A B C D	
7.	A B C D	
8.	A B C D	
9.	A B C D	
10.	A B C D	
11.	A B C D	
12.	A B C D	
13.	A B C D	
14.	A B C D	
15.	A B C D	
16	A B C D	
17	A B C D	
18.	PP PF FP FF	
19	A B C D	
20.	A B C D	
21.	A B C D	
22.	A B C D	
23.	A B C D	

Wypełnia komisja

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte

Suma punktów za cały arkusz